Product Brief: RAG-Diary

> เอกสารสรุปความต้องการเชิงธุรกิจ (Business Requirements Document ฉบับย่อ) จัดทำก่อนเอกสาร Software Requirements Specification (SRS)

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Product Brief (Business Requirements) สำหรับ RAG-Diary
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Product Analyst (เจ้าของผลงาน)
ผู้อนุมัติ	Product Owner
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	SRS, Risk Register, Roadmap, DFD-Privacy

2. Executive Summary

RAG-Diary เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกไดอารี่ส่วนตัวที่แก้ปัญหาสำคัญข้อหนึ่งของการจดบันทึกระยะยาว นั่นคือ "จดไปแล้วแต่กลับมาค้นไม่เจอ" ผู้ใช้ทั่วไปจดบันทึกด้วยคำของตัวเอง แต่ตอนต้องการย้อนหาความทรงจำกลับจำคำที่เคยใช้ไม่ได้ ทำให้การค้นหาแบบจับคำ (keyword) ได้ผลไม่ดี

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อให้ผู้ใช้ค้นคืนบันทึกเก่าด้วย "ความหมาย" แทนการจับคำตรงตัว และต่อยอดเป็นการสนทนากับบันทึกของตัวเอง รวมถึงสรุปอารมณ์โดยรวมของช่วงเวลาหนึ่งออกมาเป็นข้อความและภาพ เพื่อเก็บความทรงจำที่อยากเก็บไว้ให้อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้

กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่จดบันทึกเป็นครั้งคราวไปจนถึงผู้ที่จดเป็นกิจวัตรและต้องการเครื่องมือทบทวนตัวเองระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นอันดับแรก ข้อมูลของแต่ละคนถูกแยกขาดจากกันด้วย Row Level Security และไม่มีการแสดงข้อมูลข้ามผู้ใช้

3. Business Problem

รหัส	ปัญหา (Pain Point)	ผลกระทบต่อผู้ใช้
P-01	ค้นบันทึกเก่าด้วยคำค้นแบบจับคำตรงตัวได้ไม่ตรงความต้องการ	ย้อนหาความทรงจำที่ต้องการไม่ได้ เสียคุณค่าของการจดบันทึก
P-02	บันทึกจำนวนมากกระจัดกระจาย ไม่มีวิธีสรุปภาพรวม	มองไม่เห็นแนวโน้มของตัวเอง เช่น ช่วงที่อารมณ์แปรปรวนหรือหัวข้อที่พูดถึงบ่อย
P-03	ข้อมูลส่วนตัวอ่อนไหวจึงกังวลเรื่องความปลอดภัยและการนำไปใช้	ไม่กล้าจดเรื่องสำคัญ เพราะกลัวคนอื่นเห็นหรือถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
P-04	การทบทวนตัวเองต้องใช้ความพยายามสูง	เลิกจดในระยะยาว เพราะไม่ได้ผลตอบแทนที่รู้สึกได้

รหัส	ปัญหา (Pain Point)	ผลกระทบต่อผู้ใช้
P-05	ความทรงจำที่อยากเก็บไว้ไม่มีรูปแบบให้เก็บ	ช่วงเวลาสำคัญเลือนหายไป เพราะเก็บได้เพียงข้อความดิบที่ถูกทับถม

4. Goals และ Success Metrics

เป้าหมาย (Goal)	ตัวชี้วัด (Metric)	ค่าเป้าหมาย
G-01 ผู้ใช้ค้นคืนความทรงจำด้วยความหมายได้จริง	ค้นหาคืนผลลัพธ์ที่ตรงเจตนาในครั้งแรก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในการทดสอบกับผู้ใช้
G-02 ผู้ใช้รู้สึกว่าการจดบันทึกให้ผลตอบแทนคุ้มความพยายาม	สัดส่วนผู้ใช้ที่กลับมาจดซ้ำภายใน 7 วัน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
G-03 ข้อมูลส่วนตัวถูกแยกและควบคุมได้	กรณีที่ผู้ใช้หนึ่งเห็นข้อมูลของอีกผู้ใช้ (ต้องเป็นศูนย์)	0 กรณี
G-04 ระบบตอบสนองเร็วพอไม่ให้เสียสมาธิ	เวลาตอบสนองการค้นหาแบบความหมาย	ไม่เกิน 3.5 วินาทีที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95
G-05 ผู้ใช้เก็บความทรงจำที่อยากเก็บไว้ได้ในรูปแบบที่จับต้องได้	ผู้ใช้สร้างสรุปอารมณ์เป็นข้อความและภาพได้สำเร็จในครั้งแรก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในการทดสอบกับผู้ใช้

> ตัวชี้วัด G-01 G-02 และ G-05 วัดได้หลังการทดสอบยอมรับ (UAT) ซึ่งเป็นขั้นตอนถัดไปของโครงการ

5. Scope

5.1 In Scope (เวอร์ชัน 1.0)

รหัส	ขอบเขตที่ทำ	เหตุผลเชิงธุรกิจ
IS-01	ระบบบัญชีผู้ใช้ (สมัคร เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ)	จำเป็นต่อการแยกข้อมูลรายบุคคล
IS-02	สร้าง แก้ไข ลบ บันทึกไดอารี่ พร้อมแท็ก	ฟังก์ชันหลักของผลิตภัณฑ์
IS-03	สร้างดัชนีความหมายของบันทึกอัตโนมัติ (embedding)	เป็นเงื่อนไขของความสามารถค้นหาตามความหมาย
IS-04	ค้นหาแบบความหมาย (Semantic Search)	ตอบโจทย์ P-01 โดยตรง
IS-05	สนทนากับบันทึกของตัวเองแบบถามตอบ (RAG Chat)	สร้างคุณค่าเชิงทบทวนตัวเอง
IS-06	สรุปอารมณ์ช่วงเวลาหนึ่งเป็นข้อความและภาพ	ตอบโจทย์ P-02 P-04 และ P-05
IS-07	ส่งออกข้อมูลทั้งหมดและลบข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเอง	ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว (P-03)

5.2 Out of Scope (เวอร์ชัน 1.0)

รหัส	สิ่งที่ยังไม่ทำ	เหตุผล
OS-01	การแชร์บันทึกให้ผู้อื่นหรือชุมชน	ขัดกับจุดยืนเรื่องความเป็นส่วนตัวในเวอร์ชันแรก
OS-02	บทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin) สำหรับดูข้อมูลผู้ใช้	ยังไม่มีกรณีใช้งานจริง และขัดหลัก least privilege
OS-03	การแจ้งเตือนเตือนความจำให้จด	เป็นการเพิ่มขอบเขตในอนาคต ไม่ใช่แกนของปัญหา

รหัส	สิ่งที่ยังไม่ทำ	เหตุผล
OS-04	แอปพลิเคชันมือถือแบบติดตั้ง (native)	เว็บแอปแบบตอบสนองหน้าจอ (responsive) เพียงพอต่อเป้าหมายระยะแรก
OS-05	การรองรับภาษาที่สามขึ้นไป (นอกเหนือจากไทยและอังกฤษ)	เวอร์ชัน 1.0 รองรับไทยและอังกฤษตาม CR-09 ซึ่งพอต่อกลุ่มเป้าหมายแรก

6. Users และ Personas

Persona	บทบาท	ความต้องการหลัก	อุปสรรค
ผู้เยี่ยมชม (Guest)	ยังไม่มีบัญชี เข้ามาดูว่าผลิตภัณฑ์ทำอะไรได้	เข้าใจคุณค่าได้เร็ว และทดลองได้โดยไม่ต้องผูกมัด	ไม่ไว้ใจการให้ข้อมูลส่วนตัวกับระบบใหม่
ผู้จดบันทึกเป็นครั้งคราว (Casual User)	จดเป็นครั้งคราว และชอบความสร้างสรรค์	สร้างบันทึกและภาพได้ง่าย ไม่ต้องตั้งใจยาว	ใช้ไม่บ่อยจึงลืมวิธี และไม่ไว้ใจให้ข้อมูล
ผู้ทบทวนตัวเอง (Reflective User)	จดเป็นกิจวัตร และต้องการทบทวนอารมณ์ระยะยาว	จดง่าย ค้นเจอ และข้อมูลปลอดภัย	ไม่มีเวลา และกลัวข้อมูลรั่ว
ผู้ดูแลระบบ (Admin หรือ Ops)	ดูแลความเรียบร้อยของระบบ	ตรวจสอบสถานะระบบได้	ไม่มีในเวอร์ชัน 1.0 (ดู OS-02)

7. Stakeholders

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความสนใจหลัก
Product Owner	คุณค่าที่ผู้ใช้ได้รับและทิศทางผลิตภัณฑ์
ผู้ใช้ปลายทาง (End User)	ความเป็นส่วนตัว ความง่าย และความเร็ว
ทีมพัฒนา	ความต้องการที่ชัดเจนและทดสอบได้
ผู้ให้บริการภายนอก (AI Provider)	การใช้งานตามเงื่อนไขผู้ให้บริการและต้นทุนต่อการเรียกใช้

8. Assumptions และ Constraints

8.1 Assumptions

- A-01 ผู้ใช้ยอมให้ข้อความบันทึกถูกส่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ภายนอก เพื่อแลกกับความสามารถค้นหาและสรุป ความยินยอมนี้ต้องแจ้งให้ชัดเจน
- A-02 ผู้ใช้เข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์รุ่นใหม่บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ

8.2 Constraints

- C-01 การเรียกใช้บริการ AI มีต้นทุนต่อครั้ง จึงต้องวางแผนจำกัดจำนวนการเรียกและป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้การจำกัดอัตราถูกทำในโค้ดรุ่น 1.1 แล้ว (ตาราง rate_limits) และเปิดใช้แล้วเมื่อ 12 พ.ย. 2569 (ดู ROADMAP และ RISK-REGISTER R-02)
- C-02 การประมวลผลบางส่วนพึ่งพาบริการภายนอก (Supabase และ AI Provider) ซึ่งควบคุมเวลาไม่ได้ทั้งหมด
- C-03 ข้อมูลบันทึกถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ต้องสอดคล้องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

9. Business Risks (สรุป)

รหัส	ความเสี่ยง	ระดับ	การรับมือโดยสรุป
BR-01	ข้อมูลไดอารี่รั่วไหลออกนอกขอบเขตผู้ใช้	สูง	บังคับใช้ Row Level Security และตรวจสอบทุกจุดเข้าถึงข้อมูล
BR-02	ต้นทุน AI บานปลายจากการเรียกซ้ำ	กลาง	จำกัดอัตราการเรียกและติดตามปริมาณการใช้งาน
BR-03	ผู้ใช้ไม่กลับมาใช้ต่อ เพราะความสามารถค้นหาไม่ตรงใจ	กลาง	ทดสอบกับผู้ใช้จริงและปรับค่าความคล้ายก่อนเปิดตัว

รายละเอียดความเสี่ยงเชิงระบบและแผนรับมือฉบับเต็มอยู่ในเอกสาร Risk Register

10. Definition of Done (ระดับผลิตภัณฑ์)

- ฟังก์ชันในขอบเขต (IS-01 ถึง IS-07) ทำงานครบและทดสอบผ่านตามเกณฑ์ยอมรับใน SRS
- ไม่มีกรณีที่ผู้ใช้หนึ่งเข้าถึงข้อมูลของอีกผู้ใช้ได้
- ผู้ใช้สามารถส่งออกและลบข้อมูลของตัวเองได้ด้วยตนเอง
- ข้อความบันทึกที่ส่งออกไปประมวลผลภายนอกได้รับการแจ้งและยอมรับจากผู้ใช้

11. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
SRS	ถอดความต้องการเชิงธุรกิจในเอกสารนี้เป็นข้อกำหนดที่ทดสอบได้
TRACEABILITY-MATRIX	ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าข้อกำหนดแต่ละข้อถูกออกแบบและทดสอบที่ใด
RISK-REGISTER	รายละเอียดความเสี่ยงและการรับมือ
DFD-PRIVACY	เส้นทางการไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและการวิเคราะห์ PDPA